

语音信号处理实验八报告

基于平滑与基音检测的语音参数估计

胡伟毅 12313505 安文博 12310403

2026 年 4 月 24 日

1 实验任务

本次报告完成如下内容：

1. 对 `test_16k.wav` 的短时过零率进行估计，并比较线性平滑、中值平滑和组合平滑三类方法。
2. 编程实现改进自相关基音检测器，对原始语音与带通语音分别估计基音周期与置信度，并比较两者差异。
3. 编程实现实倒谱基音检测器，利用主峰/次峰比定义高置信区并进行邻域扩展，再进行五点中值平滑，输出基音轨迹与置信度曲线。

实验代码采用 MATLAB 实现，核心文件如下：

- `lab8_main.m`
- `PitchDetector_Autocorrelation.m`
- `PitchDetector_Cepstrum.m`
- `MedianSmoother.m`
- `LinearSmoother.m`
- `CombinationSmoother.m`

2 Problem 1: 短时过零率与平滑方法比较

2.1 题目要求解读

题目要求先计算每 10 ms 语音段的短时过零率（帧长 10 ms，帧移 5 ms），再分别采用：

- 线性平滑（低通 FIR，提示长度 $L = 41$ ）；
- 中值平滑（7 点后接 5 点）；
- 组合平滑（章节给定结构）。

最后比较四条曲线（原始 + 三种平滑）。

2.2 方法与公式

短时过零率定义为

$$\text{ZCR}(m) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{N-1} |\text{sgn}(x_m[n+1]) - \text{sgn}(x_m[n])|, \quad (1)$$

其中 $x_m[n]$ 为第 m 帧， N 为每帧样本数。

线性平滑器采用长度为 41 的低通 FIR（Hamming 窗设计），用于保留低频轮廓并抑制快速抖动。中值平滑器按题意串联 7 点与 5 点。组合平滑器实现为

$$y[n] = S\{x[n]\} + S\{x[n] - S\{x[n]\}\}, \quad (2)$$

其中 $S\{\cdot\}$ 表示“中值 + 线性”的平滑操作。

2.3 结果与分析

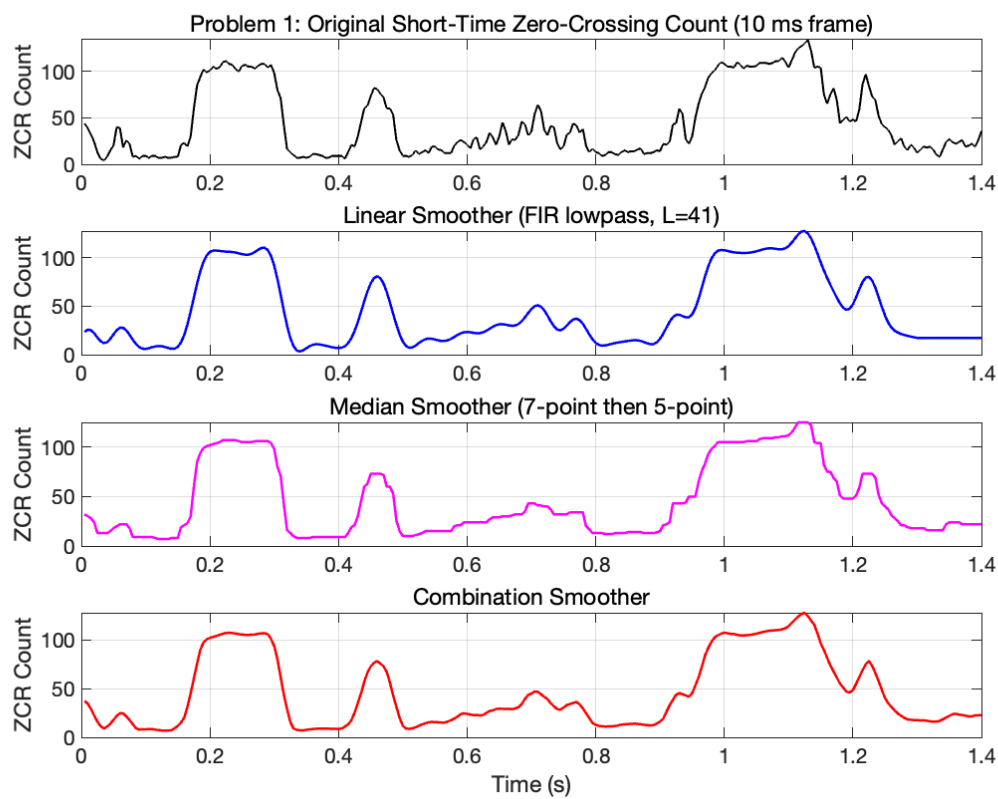


图 1: Problem 1: 原始过零率与三类平滑结果

为量化平滑效果，计算序列一阶差分标准差（反映局部抖动强度）：

表 1: Problem 1 指标对比

曲线	序列标准差	一阶差分标准差
原始 ZCR	37.6623	8.3837
线性平滑	37.3306	4.8228
中值平滑	36.9726	5.7354
组合平滑	37.0091	4.7034

可见三种平滑均显著降低了高频抖动，而总体动态范围（序列标准差）变化较小。组合平滑的一阶差分标准差最低，说明其在保留轮廓趋势同时对局部毛刺抑制最强。

3 Problem 2: 基于改进自相关的基音检测

3.1 题目要求解读

题目要求实现基于改进自相关的基音检测流程，核心步骤包括：

1. 重采样到 $f_{s_out} = 10 \text{ kHz}$;
2. 设计带通滤波器（抑制直流、低频工频干扰及高频噪声）;
3. 帧长 $L = 400$ 、帧移 $R = 100$ 做分帧;
4. 在 pdlow 到 pdhigh 的时延范围内搜索相关峰，得到候选基音周期与置信度;
5. 对置信度取对数并按 $0.75 \times \max$ 设阈值，低于阈值的周期置零;
6. 对基音周期与置信度做 5 点中值平滑;
7. 比较原始语音与带通语音的结果。

本实验设定说话人为男性，对应搜索区间：

$$\text{pdlow} = \left\lceil \frac{f_{s_out}}{200} \right\rceil, \quad \text{pdhigh} = \left\lfloor \frac{f_{s_out}}{75} \right\rfloor. \quad (3)$$

3.2 方法实现说明

对每一帧，计算窗口化信号与延迟信号之间的改进相关：

$$c(\tau) = \sum_{n=0}^{L-1} x_1[n] x_2[n + \tau], \quad \tau \in [\text{pdlow}, \text{pdhigh}]. \quad (4)$$

取最大值位置为基音周期估计，最大值为置信度分数。之后执行对数阈值抑制与中值平滑。

3.3 结果与分析

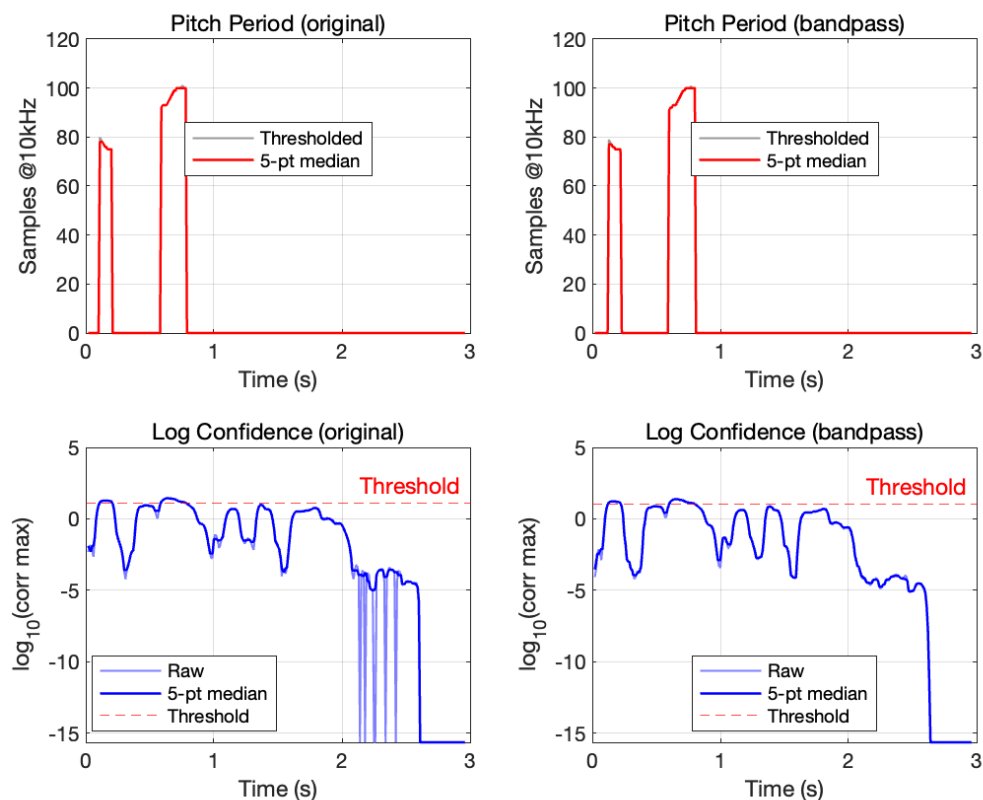


图 2: Problem 2: 自相关法基音周期与对数置信度

表 2: Problem 2 关键统计量

信号	帧数	非零基音帧数	占比	阈值	平均周期 (样本)	平均基频 (Hz)
原始语音 (s6)	295	30	0.1017	1.0846	90.17	110.91
带通语音 (s6)	295	31	0.1051	1.0313	90.00	111.11

结果显示原始分支与带通分支的平均周期和平均基频高度一致 (约 111 Hz)，说明自相关法在该语料上的主周期估计具有较好稳定性。带通后阈值略有下降，非零基音帧数由 30 帧增至 31 帧，提示适度频带约束有助于提升部分边缘帧的可检测性，但总体提升幅度有限。

4 Problem 3: 基于实倒谱的基音检测

4.1 题目要求解读

题目要求使用实倒谱进行基音估计，并引入“主峰/次峰比”来定义高置信区域，步骤重点包括：

- 设定 $\text{nfft} = 4000$;
- 在指定倒谱区间 $n \in [n_{\text{low}}, n_{\text{high}}]$ 搜索主峰和次峰;
- 以比值阈值 $\text{pthr1} = 4$ 提取可靠帧;
- 以边界帧为参考，向相邻帧扩展：若候选周期（主峰或次峰）与边界周期相对偏差不超过 $\pm 10\%$ ，则纳入当前可靠区;
- 对得到的周期曲线和置信度曲线进行 5 点中值平滑并绘图。

本实验男性参数为： $n_{\text{low}} = 40$, $n_{\text{high}} = 167$ 。

4.2 方法与公式

实倒谱定义为

$$c[n] = \mathcal{F}^{-1} \{ \log |X[k]| \}, \quad (5)$$

在搜索区间内取主峰位置 pd_1 与次峰位置 pd_2 ，峰值分别为 p_1, p_2 。若

$$\frac{p_1}{p_2} \geq p_{\text{thr1}} (= 4), \quad (6)$$

则该帧视为高置信种子帧。随后执行邻域连续性扩展与中值平滑。

4.3 结果与分析

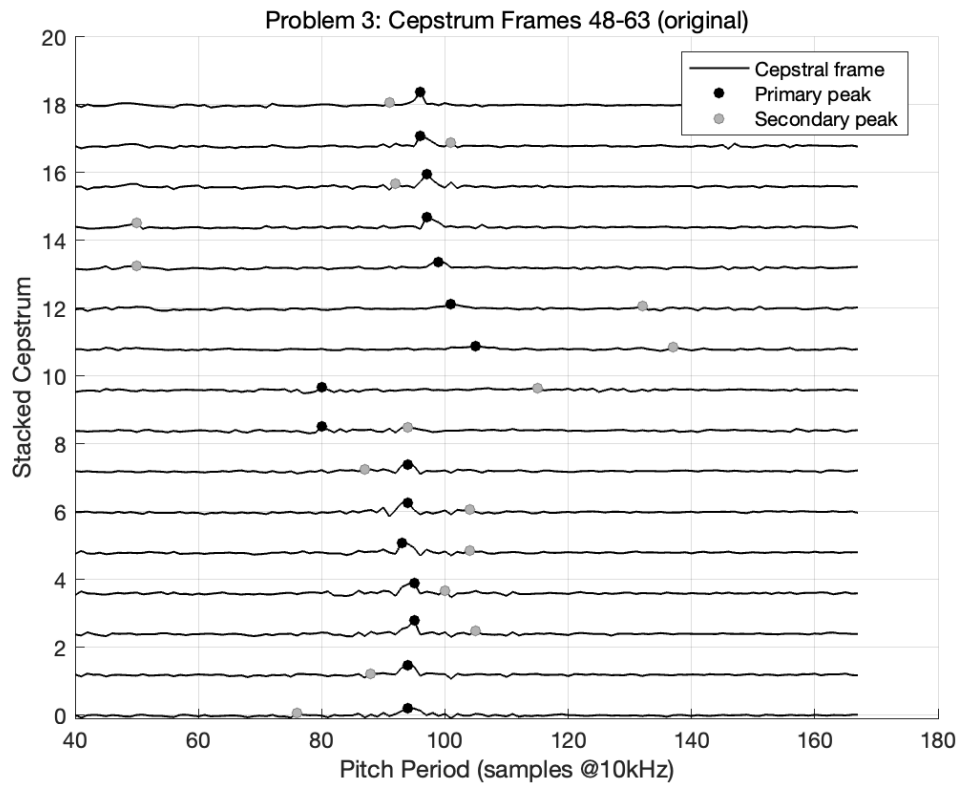


图 3: Problem 3: 倒谱帧瀑布图（主峰与次峰标注）

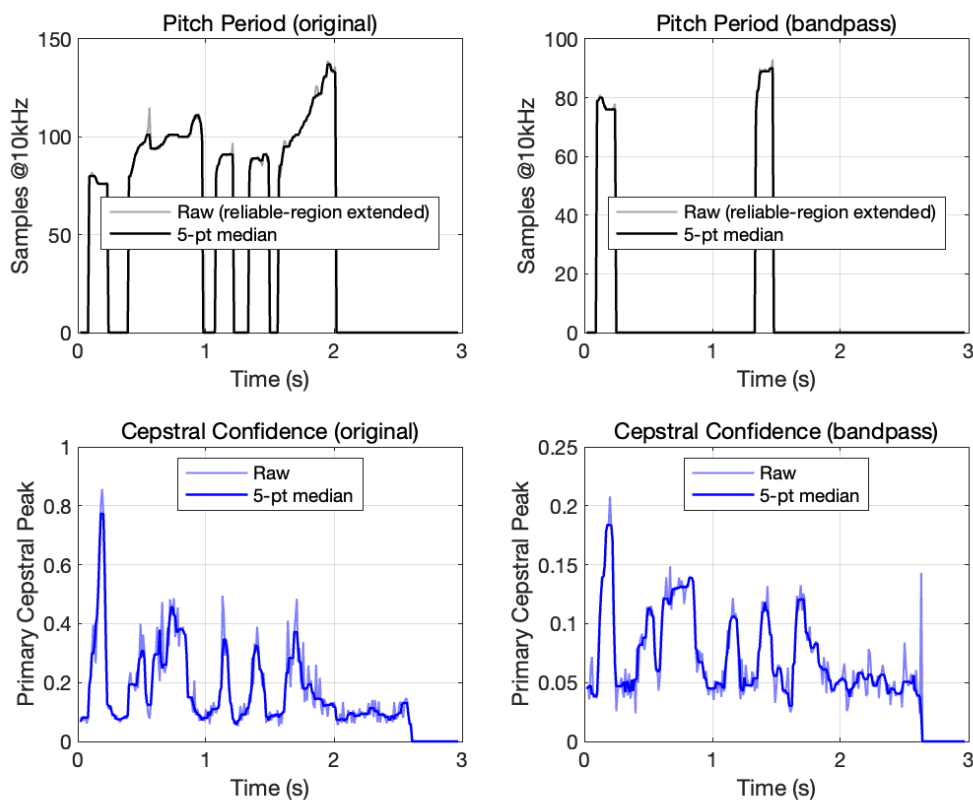


图 4: Problem 3: 倒谱法基音周期与置信度 (原始/带通)

表 3: Problem 3 关键统计量

信号	帧数	非零基础音帧数	占比	可靠种子帧数	平均周期 (样本)	平均基频 (Hz)
原始语音 (s6)	296	148	0.5000	58	98.34	101.68
带通语音 (s6)	296	29	0.0980	7	82.14	121.75

从结果看，倒谱法在原始语音上可形成较长的连续有效区段；带通分支的有效帧与可靠种子帧明显减少，但仍可检测出若干稳定片段。该现象表明：倒谱法对谱包络形态与峰值对比度敏感，固定阈值 ($p_{thr1} = 4$) 在不同预处理链路下的适配性存在差异。为提高跨条件稳健性，建议在后续工作中引入阈值自适应策略，并联合优化带通频带与峰值筛选规则。

5 结论

本文完整实现并验证了实验八三项任务。主要结论如下：

1. 三类平滑器均有效降低短时过零率抖动，其中组合平滑效果最佳。
2. 自相关基音检测在原始和带通信号上结果稳定，平均基频基本一致。

3. 倒谱基音检测在当前语料下对预处理与阈值更敏感，原始语音分支明显优于带通语音分支。

总体而言，本实验验证了“平滑策略 + 置信度控制”在语音参数估计中的关键作用，也体现了不同基音估计方法在鲁棒性与参数敏感性方面的差异。